RAN 7 — La proportionnalité

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 7 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Définition et reconnaissance

Proportionnalité. Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on obtient les valeurs de l'une en multipliant celles de l'autre par un même nombre non nul, le **coefficient de proportionnalité**.

- Tableau : tous les quotients $\frac{y}{x}$ sont égaux.
- Graphique : les points sont **alignés avec l'origine** du repère (fonction linéaire $x \mapsto ax$).
- Situations **non proportionnelles** : prix avec frais fixes (affine), taille selon l'âge, aire d'un carré selon son côté.

Les procédures (à nommer à l'écrit)

Exemple : 3 kg de pommes coûtent 7,50 €. Prix de 5 kg ? de 8 kg ?

- **Coefficient de proportionnalité** : 7,50 ÷ 3 = 2,50 €/kg ; 5 × 2,50 = 12,50 €.
- **Passage à l'unité** (règle de trois) : 1 kg coûte 7,50 ÷ 3 = 2,50 €, donc 5 kg coûtent 12,50 €.
- **Linéarité additive** : 8 kg = 3 kg + 5 kg, donc 7,50 + 12,50 = 20 €.
- **Linéarité multiplicative** : 6 kg = 2 × 3 kg, donc 2 × 7,50 = 15 €.
- **Produit en croix** (égalité des produits en croix) : $\frac{3}{7{,}50} = \frac{5}{x} \Leftrightarrow 3x = 5 \times 7{,}50 \Leftrightarrow x = 12{,}50$.

Quatrième proportionnelle : si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$.

Grandeurs quotients et applications

- **Vitesse** : $v = \frac{d}{t}$; $d = v \times t$; $t = \frac{d}{v}$. 1 m/s = 3,6 km/h : 90 km/h = 90 000 m ÷ 3 600 s = 25 m/s.
- **Durées** en base 60 : 1 h 30 min = 1,5 h ; 1,2 h = 1 h 12 min ; 20 min = $\frac{1}{3}$ h.
- **Échelle** = $\frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}}$ (même unité). Au 1/25 000, 4 cm représentent 100 000 cm = 1 km.
- Masse volumique, débit, prix unitaire, consommation, pourcentages (RAN 11).

Exemple. Un cycliste parcourt 45 km en 1 h 40 min. 1 h 40 min = $\frac{5}{3}$ h, $v = 45 \div \frac{5}{3} = 45 \times \frac{3}{5}$ = 27 km/h.

Pièges classiques

⚠ 1 h 20 min ≠ 1,2 h (c'est 1,333… h).

⚠ Une droite qui ne passe pas par l'origine ne traduit pas une proportionnalité.

⚠ Appliquer un produit en croix sans avoir vérifié que la situation est proportionnelle (ex. : prix avec abonnement).

L'essentiel à retenir

- Proportionnel ⇔ $y = k \times x$ ⇔ graphique : droite passant par l'origine.
- Procédures : coefficient, passage à l'unité, linéarité additive et multiplicative, produit en croix.
- $v = \frac{d}{t}$ · 1 m/s = 3,6 km/h · 1,2 h = 1 h 12 min.
- Échelle = $\frac{\text{plan}}{\text{réel}}$ (même unité) · 1/25 000 : 1 cm ↔ 250 m.
- Frais fixes → affine, pas proportionnel.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 7.